

* Ondas Eletromagnéticas:

Lequntos:

1) $B_y = B_m \cdot \sin(kz - \omega t)$

- B_y : Campo magnético instantâneo. - z : Localização

- B_m : Amplitude máxima

- ω : Frequência angular: $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

- k : Número de onda: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

- t : Tempo.

* kz diz como o onda se comporta no espaço

* ωt diz como o onda se comporta no tempo.

∴ A onda está indo pelo eixo z .

2) * O sentido é para fora do papel

5) Polarização é o plano que restringe o plano de oscilação de uma onda

a) Vai oscilar em 50% o intervalo.

b) $I = I_0 \cos^2 \theta \rightarrow I = I_0 \cos^2 50^\circ \approx 0,41 I_0$

c) $I = I_0 \cos^2 30^\circ \approx 0,75 I_0$

Expo 33-2: Aproximação de Maxwell:

2) $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ 1 metro segundo, distância percorrida pelo luz em 1 m

$D = V \cdot T \Rightarrow D = 3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-9} = 3 \cdot 10^{-1} = 0,3 \text{ m} = 30 \text{ cm}$

Para estar com os olhos separados em 30 centímetros.

4) $\lambda = 10^3 \frac{6,3 \cdot 10^6}{\text{Raio Torno}} = 6,3 \cdot 10^{10} \Rightarrow \lambda = 2 \cdot f \Rightarrow f = \frac{3 \cdot 10^8}{6,3 \cdot 10^{10}} = 4,7 \cdot 10^{-3}$

b) $T = \frac{1}{f} \Rightarrow T = \frac{1}{4,7 \cdot 10^{-3}} \approx 212,7 \text{ segundos.}$

7) $P = 100 \cdot 10^{22} \text{ W} \Rightarrow E = P \cdot \Delta t \Rightarrow E = 100 \cdot 10^{22} \cdot 10^{-9} = 100000 \text{ J}$

8) $\frac{E}{B} = c \Rightarrow B = \frac{E}{c} \Rightarrow B = \frac{3,2 \cdot 10^{-4}}{3 \cdot 10^8} = 1,06 \cdot 10^{-12} \text{ T}$

10) $E = 5 \text{ V/m}$ a) $B = \frac{E}{c} \Rightarrow B = \frac{5}{3 \cdot 10^8} = 1,66 \cdot 10^{-8} \text{ T}$ b) Pela regra de Poynting: $I = \frac{E^2}{2 \cdot \mu_0} = \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0} \Rightarrow I = \frac{5^2}{2 \cdot 3 \cdot 10^{-8} \cdot 4 \pi \cdot 10^{-7}} \approx 0,0331 \text{ W/m}^2$

12) $P = 10^6 \text{ W}$ $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $I = \frac{P}{A}$ Alguma(s) que emit como se fosse uma esfera: $((\frac{P}{A}))$

1 ano luz $\rightarrow 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot (365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60) \cdot s \approx 9,4 \cdot 10^{15} \text{ m}$ $r = 9,4 \cdot 10^{15} \cdot 4,3 = 4 \cdot 10^{16}$ $\therefore I = \frac{10^6}{4 \pi \cdot (4 \cdot 10^{16})^2} \approx 9,8 \cdot 10^{-29} \text{ W/m}^2$

14) $\frac{P_{\text{emit}}}{A_{\text{emit}}} = \frac{P_{\text{emit}}}{A_{\text{emit}}} \Rightarrow P_{\text{emit}} = \frac{P_{\text{emit}} \cdot A_{\text{emit}}}{A_{\text{emit}}} = \frac{10^{12} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 300^2}{2 \cdot \pi \cdot (6,3 \cdot 10^6)^2} = 5,54 \cdot 10^{-22} \text{ W}$

b) Calcular a intensidade que chega no antena e depois calcular o lat do foto: $I = \frac{P_{\text{emit}}}{A_{\text{emit}}}$

22) $I = 1,4 \cdot 10^3 \text{ W/m}^2$
 $F = \frac{I \cdot A}{c} \approx 1,4 \cdot 10^3$

$A_{\text{foto}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$

19) Absorção total: $P = \frac{I}{c} = \frac{\frac{P_{\text{lat}}}{A}}{c} = \frac{P_{\text{lat}}}{A \cdot c} \Rightarrow P = \frac{500}{4 \pi \cdot (1,5)^2 \cdot 3 \cdot 10^8} = 5,89 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2$

20) Absorção total: $P = \frac{I}{c} = \frac{10^5 \text{ W/m}^2}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} \Rightarrow P = 3,33 \cdot 10^{-4} \text{ W}$

24) $P_{\text{OT}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ W}$ $\lambda = 633 \cdot 10^{-9} \text{ m}$ $\sigma = 5 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}^3$

a) $A_{\text{foto}} = \pi \cdot r^2 \Rightarrow A_{\text{foto}} = \pi \cdot (633 \cdot 10^{-9})^2$ $I = \frac{P_{\text{OT}}}{A} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot (633 \cdot 10^{-9})^2} \Rightarrow I = 4 \cdot 10^9 \text{ W/m}^2$

b) $P = \frac{I}{c} \Rightarrow P = \frac{4 \cdot 10^9}{3 \cdot 10^8} = 13,3 \text{ W}$

c) $F = \frac{I \cdot A}{c} \Rightarrow F = \frac{4 \cdot 10^9 \cdot \pi \cdot (633 \cdot 10^{-9})^2}{3 \cdot 10^8} \approx 1,66 \cdot 10^{-7} \text{ N}$

d) $V_{\text{foto}} = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot r^2 \Rightarrow V = 1,063 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3$ $\text{massa} = 3,063 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3 \cdot 5 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1,5315 \cdot 10^{-15} \text{ kg}$ $\Rightarrow F = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{1,66 \cdot 10^{-7}}{1,5315 \cdot 10^{-15}} = 1,08 \cdot 10^8 \text{ m/s}^2$

28) $P_{\text{lat}} = 35 \text{ W}$ $D = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ $\text{massa superficial} = 1,2 \text{ g/cm}^2$ $F_{\text{reflexão Total}}: F_{\text{ref}} = \frac{2 \cdot I \cdot A}{c}$ $P_{\text{OT}} = I \cdot A$

$\frac{P_{\text{OT}}}{A_{\text{OT}}} = \frac{A_{\text{ref}}}{A_{\text{OT}}} \rightarrow$ proporção que existe no cilindro em relação ao total do laser

$L \rightarrow P_{\text{OT}} = P_{\text{OT}} \cdot \frac{A_{\text{ref}}}{A_{\text{OT}}} \Rightarrow P_{\text{OT}} = 2 \cdot P_{\text{OT}} \cdot \frac{r^2}{R^2}$

$F_g = m \cdot g = \rho \cdot V$

$F_g = \rho \cdot \pi \cdot r^2 \cdot H \cdot g$

Quando as forças: $F_{\text{ref}} = F_g$

$\frac{2 \cdot P}{c} = F_g \Rightarrow 2 \cdot P_{\text{OT}} \cdot \frac{r^2}{R^2} = \rho \cdot \pi \cdot r^2 \cdot H \cdot g \Rightarrow H = \frac{2 \cdot P_{\text{OT}}}{\pi \cdot c \cdot \rho \cdot g} \approx 4,9 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

Polarização:

33) Luz pelo primeiro filtro e perde metade: $I = \frac{I_0}{2} \Rightarrow I_1 = \frac{43}{2} = 21,5 \text{ W/m}^2$

33)

Luz pelo segundo filtro e perde metade: $I = I_0 \cos^2 30^\circ \Rightarrow I = 21,5 \cdot \cos^2(30^\circ) \approx 18,9 \text{ W/m}^2$

* Quanto maior o índice de refração, maior vai ser o quociente com o normal, e quanto menor, mais longe do normal.

37) $\rightarrow$ Ver da regra de Snellius

$$I = \frac{E_m^2}{2 \cdot \epsilon \cdot \mu_0} \Rightarrow E_m = \sqrt{2 \cdot I \cdot \epsilon \cdot \mu_0} \Rightarrow E_m = \sqrt{2 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^{-8} \cdot 4 \cdot 10^{-7}} = 1,09 \text{ V/m}$$

 $I = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{2} = 5 \cdot 10^{-3}$
 b) Absorção TOTAL: $p = \frac{I}{c} \Rightarrow p = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 10^8} = 1,67 \cdot 10^{-11} \text{ W}$

39) De umidade temos que: $\cos^2(0) \cdot \cos^2(90-0) = 0,170 \Rightarrow \cos^2(0) \cdot \sin^2(0) = 0,17 \Rightarrow (1 - \sin^2(0)) \cdot \sin^2(0) = 0,17$

$\cos(90-0) = \cos(90) \cdot \cos(0) + \sin(90) \cdot \sin(0) = \sin(0)$
 $\cos^2(0) + \sin^2(0) = 1 \Rightarrow \cos^2(0) = 1 - \sin^2(0)$ * Derivada Sen e depois coso

45) $M = \frac{c}{v}$ $m_1 \cdot \sin \theta = m_2 \cdot \sin \alpha$
 $\Rightarrow 1,4 \sin 32 = m_2 \cdot \sin 27 \Rightarrow m_2 = 1,498$

49) $\theta = \arctg\left(\frac{3,1}{0,85}\right) \Rightarrow \theta = \frac{\sin 90}{\sin 54,3}$
 $\theta \approx 54,3^\circ$
 $1 \cdot \sin 90 = m \cdot \sin 54,3 \Rightarrow m = 1,2638$

51) * Sombra projetada no água:
 $\tan 35 = \frac{x}{0,5} \Rightarrow x = 0,35 \text{ m}$

* Sombra do água tem um ângulo
 $1 \cdot \sin 35 = 1,33 \cdot \sin \beta$
 ou $\sin \beta \approx 26^\circ$
 * A sombra refra refração
 $\tan \beta = \frac{x}{x} \Rightarrow x = 0,717$
 $\therefore$ A sombra é 1,067 m

52) $M_{\text{água}} = 1,524$ a) Plôyol: $\sin \theta = \frac{\sin(50)}{1,524} \Rightarrow \theta \approx 30,2^\circ$
 $M_{\text{ar}} = 1,509$ p/brunho: $\sin \theta = \frac{\sin(50)}{1,509} \Rightarrow \theta \approx 39,52^\circ$

b) Vai ter um deslocamento de posição visual, mas todos os raios são paralelos e para o mesmo ângulo que entraram.

54) $\sin(\theta_c) = \frac{1}{1,33} \approx 0,7519$
 $\theta_c = 48,75^\circ$ ângulo crítico
 $\therefore$ distância = 1,82 m

$\alpha = h \cdot \lg(10)$
 $\alpha = 0,8 \cdot \lg(48,75)$
 $\alpha \approx 0,912 \text{ m}$

58) $M_{\text{ar}} = 1$ $\sin 90$
 $M_{\text{água}} = 1,33$ $\sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \theta = \arcsin\left(\frac{1}{1,33}\right) \approx 48,75^\circ$

59) b) Sim, aumentando o ângulo de incidência, também vai permitir sair o luz no meio 3

d) $M_1 = 1,60$ $M_2 = 1,40$ $M_3 = 1,2$

Para calcular ângulo crítico: $\sin(\theta_c) = \frac{n_{\text{menor}}}{n_{\text{maior}}}$

$\sin(\theta_c) = \frac{1,2}{1,6} \Rightarrow \sin(\theta_c) = 0,75 \Rightarrow \theta_c \approx 48,75^\circ \Rightarrow \alpha = 90 - 48,75 \approx 41,25^\circ$
 $M_2 \cdot \sin(\alpha) = M_1 \cdot \sin(\theta) \Rightarrow \sin(\theta) = \frac{1,4 \cdot \sin \alpha}{1,6} \Rightarrow \theta \approx 26,8^\circ$

b) Se ele descer mais, vai conseguir ver mais por fora

60) ar $n_0 = 1$ O que limita o visão do peixe é o ângulo crítico: * Lelo relação do triângulo retângulo que montamos:
 $\tan(\alpha) = \frac{x}{z} \Rightarrow x = z \cdot \tan \alpha$
 $\tan(\alpha) = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha \approx 48,75^\circ$ do água para o ar
 $\tan(\alpha) = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha \approx 48,75^\circ$
 $\tan(\alpha) = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha \approx 48,75^\circ$
 $\tan(\alpha) = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha \approx 48,75^\circ$

65) $\phi = 90 - \alpha$ O menor ângulo para que o luz não raio da água para o ângulo crítico:
 $\sin \alpha = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha \approx 48,75^\circ$
 $\sin \alpha = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha \approx 48,75^\circ$
 $\sin \alpha = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha \approx 48,75^\circ$
 $\sin \alpha = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \alpha \approx 48,75^\circ$

* chegar no ângulo crítico de incidência, já chegou no maior ângulo de incidência possível, e partir dali não vai passar para o outro meio.

69) $B_x = (4 \cdot 10^{-6} \text{ T}) \cdot \sin[(1,57 \cdot 10^3) t] + \sin x$

a) Como o campo está em x, o campo elétrico está em y e o onda está percorrendo em z.

b) $K = 3,57 \cdot 10^7$ $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \Rightarrow c = \frac{v}{f} \Rightarrow 2\pi f = 3 \cdot 10^8 \cdot 3,57 \cdot 10^7 \Rightarrow f = \frac{3 \cdot 10^8 \cdot 1,57 \cdot 10^3}{2\pi} \approx 7,49 \cdot 10^4 \text{ Hz}$

c) Vetor de POTÊNCIA é o intensidade instantânea do onda: $I = \frac{E_m^2}{2 \cdot \epsilon \cdot \mu_0}$ ou $I = \frac{c \cdot B_m^2}{2 \cdot \mu_0}$

Valor usar: $I = \frac{c \cdot B_m^2}{2 \cdot \mu_0} \Rightarrow I = \frac{3 \cdot 10^8 \cdot (4 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} \approx 7909,85 \text{ W}$

* Ângulo crítico só ocorre do meio mais refringente para

o menor refringente:

$1,33 \cdot \sin(\theta_c) = 1 \cdot \sin(90)$

$\sin(\theta_c) = \frac{1}{1,33} \Rightarrow \theta_c \approx 48,75^\circ$

$\theta = 49^\circ$ já não vai para o ar.

90) Pelo primeiro filtro vai perder metade por absorção: $I_1 = \frac{I_0}{2}$

Pelo segundo filtro vai respectar o eixo de Malus: $I = I_0 \cos^2(\theta) \Rightarrow I_{11} = I_1 \cos^2(45) \Rightarrow I_{11} = I_1 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow I_{11} = \frac{I_0 \cdot \frac{1}{2}}{2} = \frac{I_0}{4}$

Passando pelo terceiro filtro: $I_{12} = I_{11} \cos^2(45) \Rightarrow I_{12} = \frac{I_0}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{I_0}{8}$ $\therefore$ quase 12,5% do luz original.

85) * No primeiro filtro vai perder metade do que vem inicialmente: $I_1 = \frac{I_0}{2}$

No segundo filtro vai respectar o eixo de Malus: $I = I_1 \cos^2(\theta) \Rightarrow I_{11} = I_1 \cos^2(\theta)$, mas $I_{11} = \frac{I_0}{3} \Rightarrow \frac{2I_0}{3} = \frac{I_0}{3} \cos^2(\theta) \Rightarrow \cos^2(\theta) = \frac{2}{3} \Rightarrow \cos(\theta) = \frac{\sqrt{6}}{3} \Rightarrow \arccos \frac{\sqrt{6}}{3} = \theta \approx 35,26^\circ$

97) $E = 0,2 \text{ V/m}$ e $c = \frac{E}{B} \Rightarrow B = \frac{0,2}{3 \cdot 10^8} \Rightarrow B = 6,66 \cdot 10^{-10} \text{ T}$

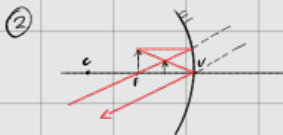
104) $P = 200 \text{ W}$, latitude observada a 20 metros e de raio 240° m

$I = \frac{P}{A}$; $F = \frac{I}{c}$ $\rightarrow$ fluxo de energia do ponto (obscuro) $\Rightarrow I = \frac{200}{4 \cdot \pi \cdot 10^4} \approx 0,00397$

$\rightarrow$ fluxo de transmissão de radiação do ponto (espalhada) $F = \frac{0,00397 \cdot (4 \cdot \pi \cdot 10^4)^2}{3 \cdot 10^8} \approx 1,65 \cdot 10^{-13} \text{ N}$

Exercício 63:

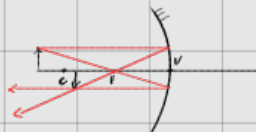
* no foco: imagem infinita



* no e: real, mesmo tamanho, invertido

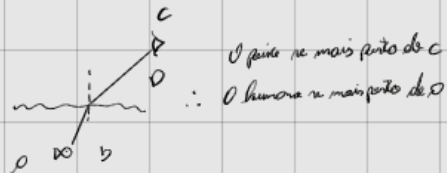


* real, invertido e menor

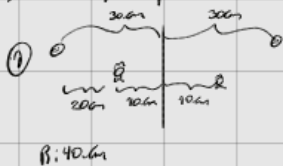


* conforme a posição do objeto e a posição do ponto, a imagem fica invertida e do mesmo tamanho no centro e depois do centro do foco real invertido e menor que o objeto.

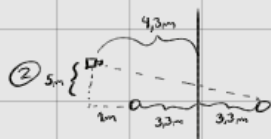
3) O ponto está no meio, mais refringente, ou seja o raio que vem do ar aproxima mais do eixo normal:



Solução 34-3: Espelhos planos:



B: 40,6m



$x = \sqrt{5^2 + (3,6)^2}$
 $x \approx 9,09 \text{ m}$

3)



$\Rightarrow \frac{3}{3} = \frac{4,5}{3+h}$
 $h = 1,5 \text{ m}$

$\therefore$ ele precisa estar a 1,5m do espelho.

7) $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$ $R = 2f$ $f = 17,5 \text{ m}$

$A = \frac{i}{o} = \frac{-p'}{p} = \frac{f}{f-p}$ $A = 2,5$

$\Rightarrow 2,5 = \frac{17,5}{17,5-p} \Rightarrow 43,75 = 17,5p = 17,5 \Rightarrow p = 10,5 \text{ m}$

$\therefore$ O homem está a 10,5m do espelho.

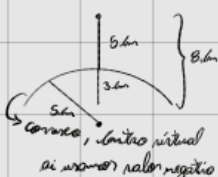
10) * Pelo que ficou de ampliação por distância do objeto e foco do espelho:

$A = \frac{f}{f-p} \Rightarrow 0,5 = \frac{f}{f-10} \Rightarrow f = -10 \text{ cm}$, ou seja, um espelho côncavo com foco no interior dele.

Agora de fato calcular a ampliação em $p = 21 \Rightarrow A = \frac{-10}{-10-21} = \frac{-10}{-31} \approx 0,3225$

32) Imagem formada por espelhos esféricos:

p e p' não distâncias em relação ao vértice



$\frac{1,6}{3} + \frac{1}{p'} = \frac{1-1,6}{-5}$

$\frac{1}{p'} = 0,12 - 0,533$

$\frac{1}{p'} = -0,413 \Rightarrow p' = -\frac{1}{0,413} \approx -2,42$

* Como o distância dos um valor negativo, então o raio que o objeto é virtual e está a 2,42m abaixo do vértice, portanto está a 2,42m do observador.

DIÓPTRO ESFÉRICO

$\frac{M_1}{f} + \frac{M_2}{p'} = \frac{M_2 - M_1}{R}$

45) $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{1}{75 \cdot 10^{-3}} = \frac{1}{27} + \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = \frac{27^2}{359} \approx 0,0952 \text{ m}$

Semelhança de triângulos: $\frac{28}{27} = \frac{h}{0,0952} \Rightarrow h \approx 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

49)



$M = 1,5$

FABRICANTE DE LENTES

$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_L - n_m}{n_m} \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

* -20, pois é côncavo.

d) Como uma lente é plano: $R = \infty \Rightarrow \frac{1}{f} = \left(\frac{1,5-1}{1} \right) \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{-20} \right) \Rightarrow f = 40 \text{ cm}$

b) $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{1}{40} = \frac{1}{40} + \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = \infty$ * Imagem infinita

34-40 Superfícies refratores esféricas

o: índice de refração n_2 do meio lado da superfície b: distância do objeto c: raio de curvatura d: distância da imagem e: real ou virtual f: mesmo lado do objeto ou oposto

TABELA 34-5

Problemas 34 a 40: Refração em Superfícies Esféricas

DIÓPTRO ESFÉRICO

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{p'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

	n_1	(a) n_2	(b) p	(c) $r=R$	(d) $i=p'$	(e) R/V	(f) Lado
34	1,0	1,5	+70,58	+30	+600	REAL	OPOSTO
35	1,0	1,5	+10	-32,5	-13	VIRTUAL	MESMO
36	1,0	1,5	+10	+30	-18	VIRTUAL	MESMO
37	1,5	1,0	+70	+30	-26,25	VIRTUAL	MESMO
38	1,5		+100	-30	+600	Real	OPOSTO
39	1,5	1,0	+10	30	-6,0	VIRTUAL	MESMO
40	1,5	1,0	+70	-30	-7,5	VIRTUAL	MESMO

34 $\frac{1}{p} + \frac{1,5}{600} = \frac{1,5-1}{30} \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{9,5}{30} - \frac{1,5}{600} \Rightarrow p = 70,58$
 35 $\frac{1}{10} - \frac{1,5}{23} = \frac{1,5-1}{R} \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{6,5}{7} \Rightarrow R = -32,5$
 36 $\frac{1}{10} + \frac{1,5}{p'} = \frac{1,5-1}{30} \Rightarrow p' = -12,16 = -18$
 37 $\frac{1,5}{70} + \frac{1}{p'} = \frac{1-1,5}{30} \Rightarrow p' = -26,25$
 38 $\frac{1,5}{100} + \frac{1}{600} = \frac{1,0-1,5}{R} \Rightarrow R = -30$
 39 $\frac{1,5}{10} - \frac{1}{6} = \frac{1-1,5}{R} \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{0,5}{60} \Rightarrow R = 30$
 40 $\frac{1,5}{p} - \frac{1}{7,5} = \frac{1-1,5}{30} \Rightarrow p = 70$

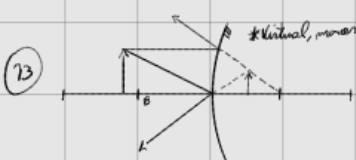
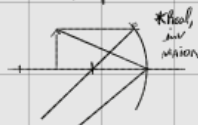
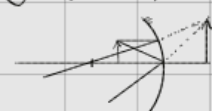
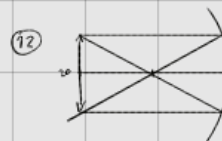
TABELA 34-3

Problemas 9 a 16: Espelhos Esféricos

	p	Espelho	(a) $R=2f$ $r=R$	(b) $i=f'$ $i=f'$	(c) m	(d) R/V	(e) I/NI	(f) Lado
9	+12	Côncavo, 18	36	-36		✓	NI	OPOSTO
10	+24	Côncavo, 36	72	-72		✓	NI	OPOSTO
11	+18	Côncavo, 12	24	36		R	I	MESMO
12	+15	Côncavo, 10	20	30		R	I	MESMO
13	+10	Convexo, 8,0	-16	-4,45		✓	NI	OPOSTO
14	+17	Convexo, 14	-28	-6,29		✓	NI	OPOSTO
15	+8,0	Convexo, 10	-20	-4,45		✓	NI	OPOSTO
16	+22	Convexo, 35	-70			✓	NI	OPOSTO

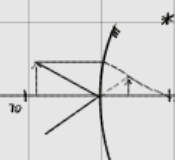
* Nos espelhos côncavos o raio paralelo, nos espelhos convexos o raio negativo, na an.

9 $\frac{1}{18} = \frac{1}{12} - \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = -36$
 10 $\frac{1}{36} = \frac{1}{24} + \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = -72$
 11 $\frac{1}{12} = \frac{1}{18} + \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = 36$



14 $-\frac{1}{10} = \frac{1}{17} + \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = -6,29$

15



* CONVEXO É SEMPRE VIRTUAL

$-\frac{1}{10} = \frac{1}{8} + \frac{1}{f'}$
 $f' = -4,45$

$-\frac{1}{8} = \frac{1}{10} + \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = -4,44$

TABELA 34-6

Problemas 50 a 57: Lentes

	p	Lente	(a) $i=p'$	(b) m	(c) R/V	(d) I/NI	(e) Lado
50	+10	D, 6,0	-3,75	0,375	VIRTUAL	NI	MESMO
51	+8,0	D, 12	-4,8	0,6	VIRTUAL	NI	MESMO
52	+16	C, 4,0	5,3	-0,337	REAL	I	OPOSTO
53	+12	C, 16	-48	4	VIRTUAL	NI	MESMO
54	+12	D, 31	-8,65	0,72	VIRTUAL	NI	MESMO
55	+45	C, 20	36	-0,8	REAL	I	OPOSTO
56	+25	C, 35					
57	+22	D, 14					

* Fórmulas

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = \frac{pf}{p-f}$$

- Se a posição da imagem for positiva, é real.

- Se a posição for negativa, é virtual

$$A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p}$$

- Ampliação negativa, imagem invertida

- Ampliação positiva, imagem não invertida

* lente divergente: Raio negativo

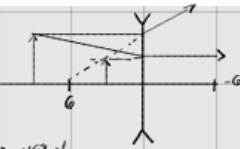
* lente convergente: Raio positivo

* Espelho côncavo: Raio positivo

* Espelho convexo: Raio negativo

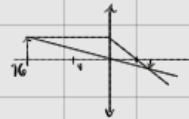
$$(50) \quad i = \frac{pf}{p-f} = \frac{10 \cdot 6}{10-6} = -3,75$$

$$A = -\frac{3,75}{10} = -0,375 \quad \text{* imagem é virtual}$$



$$(52) \quad R > 0 \rightarrow \text{CONVERGENTE} \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = \frac{4 \cdot 16}{4-16} = 5,3$$

$$A = -\frac{5,3}{16} = -0,337$$



$$(54) \quad \text{Divergente: Raio negativo} \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = -8,65 \quad \text{VIRTUAL}$$

$$A = -\frac{8,65}{12} = -0,72 \quad \text{NI}$$

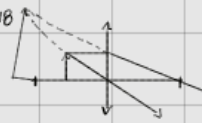
$$(51) \quad i = \frac{pf}{p-f} = \frac{8 \cdot 12}{8-12} = -4,8$$

$$A = -\frac{4,8}{8} = -0,6$$



$$(53) \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = -48$$

$$A = -\frac{p'}{p} = \frac{48}{12} = 4$$



$$(55) \quad \text{CONVERGENTE: Raio positivo} \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = 36 \quad A = -\frac{36}{45} = -0,8$$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{45} + \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = 36 \quad A = -\frac{36}{45} = -0,8$$

Resumo para prova: Raio convergente: